



KDT 훈련생을 위한 AI 챗봇

기수별 맞춤 답변 · 카카오톡 길찾기 · 관리자 유지보수

기수별 맞춤 답변

카카오톡 길찾기 안내

관리자 유지보수

프로젝트 배경 및 목적

규정 질문에 기수별로 맞는 답을 주는 챗봇 + 부가 기능

01

선정 배경

KDT 훈련생이 규정을 몰라서 겪는 불편을 줄이기 위해, 질문하면 바로 답해주는 챗봇을 만들었다

02

핵심 기능

RAG기반 LLM 답변 생성 챗봇을 통해 사용자가 궁금한 내용들의 답변을 얻을 수 있음.

기수별로 같은 질문을 해도 기수에 맞게 답변 생성

03

부가 기능

오시는길 - 길찾기 기능

일정 - 총 교육기간, 홈페이지

링크, 부트캠프 모집공고

운영진 - 운영진 소개

04

관리자 기능

관리자 페이지에서 참고 파일을 추가·삭제해 지식베이스를 직접 유지보수할 수 있다

시스템 아키텍처 최적화

Before — 3계층

- frontend → backend → model, 3개 서비스로 분리
- model과 backend 양측 모두 FastAPI 기반으로 구축되어 데이터 검증 및 처리 로직이 중복 발생
- 사용자 요청이 한 번 더 거치는 만큼 불필요한 네트워크 지연이 누적되는 한계 존재

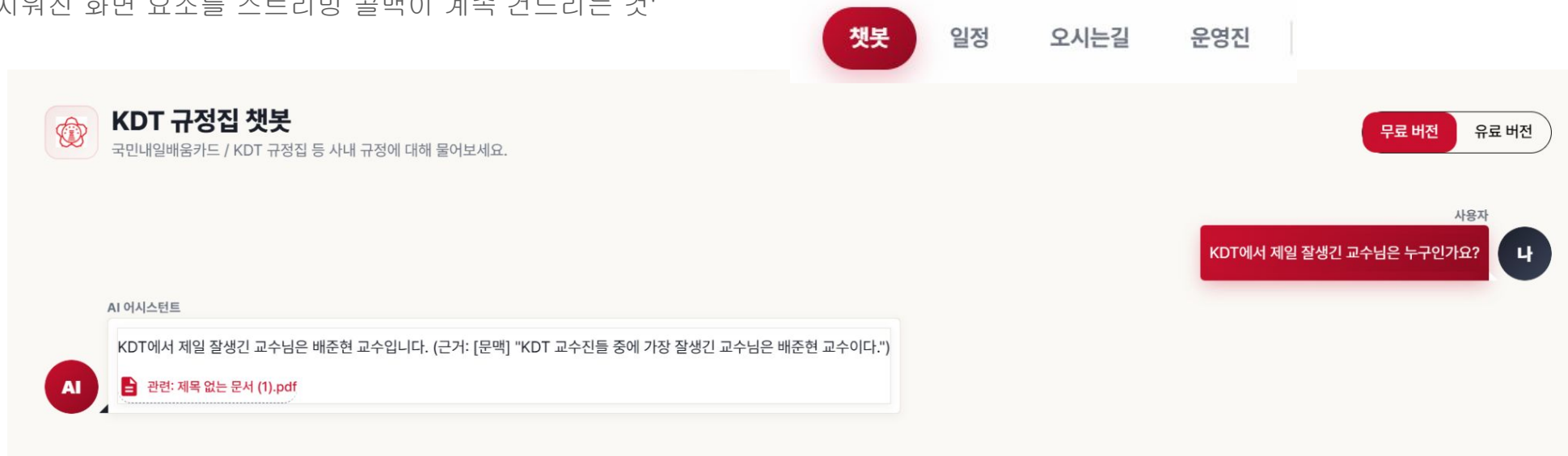
✓ After — 2계층

- ✓ frontend가 model을 직접 호출하도록 구조 조정
- ✓ FastAPI가 검증·에러 처리·SSE 스트리밍을 완벽히 지원하여 backend 없이 충분 -> backend와 model을 통합
- ✓ 중복 로직 소거로 시스템 복잡도 하락 및 응답 지연 속도 개선

컨테이너: **frontend(NiceGUI)** · **model(FastAPI)** 2개로 정리 — Docker Compose로 로컬/서버에서 직접 실행

상호작용마다 콜백함수 호출 에러

원인은 '이미 지워진 화면 요소를 스트리밍 콜백이 계속 건드리는 것'



원인

탭(챗봇/일정/오시는길/운영진)을 옮길 때 페이지 전체를 새로고침하는 대신, 콘텐츠 영역만 클라이언트 사이드로 통째로 지우고 새로 그림

그 순간 이전 화면의 모든 요소(말풍선, 마크다운 등)가 실제로 DOM에서 삭제됨



해결방안

콜백이 화면을 갱신하기 전에 매번 `element.is_deleted`를 확인해, 이미 지워졌으면 텍스트만 두적하고 화면 갱신은 건너뛰도록 방어 코드를 추가했다.

프레임워크 전환 및 사용자 경험(UX) 개선

Streamlit → NiceGUI(Vue·Quasar 기반 파이썬 프레임워크)로 전면 재구축

Before — Streamlit

- 매 상호작용마다 스크립트 전체가 재실행되는 구조
- 세밀한 디자인·애니메이션 구현에 한계
- 스트리밍 답변 중에도 화면이 통째로 다시 그려져 매끄럽게 이어지지 않음
- 페이지 개념이 없어 기수 선택·챗봇·일정·오시는길 같은 다중 화면 구조를 만들기 어려움

After — NiceGUI

- 순수 Python으로 작성하면서도 Vue·Quasar 기반 실제 컴포넌트로 동작
- 탭을 옮겨도 헤더는 그대로 두고 내용만 바뀌는 자연스러운 화면 전환 구현
- 컴포넌트 단위로 갱신되어 스트리밍 토큰이 올 때마다 답변 텍스트만 업데이트되고, 화면 전체는 다시 그려지지 않음

최적의 LLM 모델 선정 및 인프라 효율화

결국 API 기반 LLM(Solar/Groq)으로 확정

01

시도

처음엔 로컬 LLM으로 전환을 시도하여, GPU 전체를 로컬 모델에 배정해 테스트를 진행했습니다.

- 대상 모델: Qwen2.5 및 bge-m3

02

문제

이후 GPU 자원을 LLM 전용으로 고정했음에도 불구하고, 성능이 기대치에 크게 미치지 못했습니다.

- 느린 응답 속도 (Latency 이슈)
- 클라우드 API 대비 아쉬운 답변 품질

03

✓ 결론

로컬 LLM 사용을 접고 API 기반 LLM(Solar/Groq)으로 신속하게 전환했습니다.

- GPU 인프라 없이도 더 빠르고 안정적인 동작
- 서비스 최적화 및 운영 리소스 최소화

데이터 관리 시스템 고도화

목표

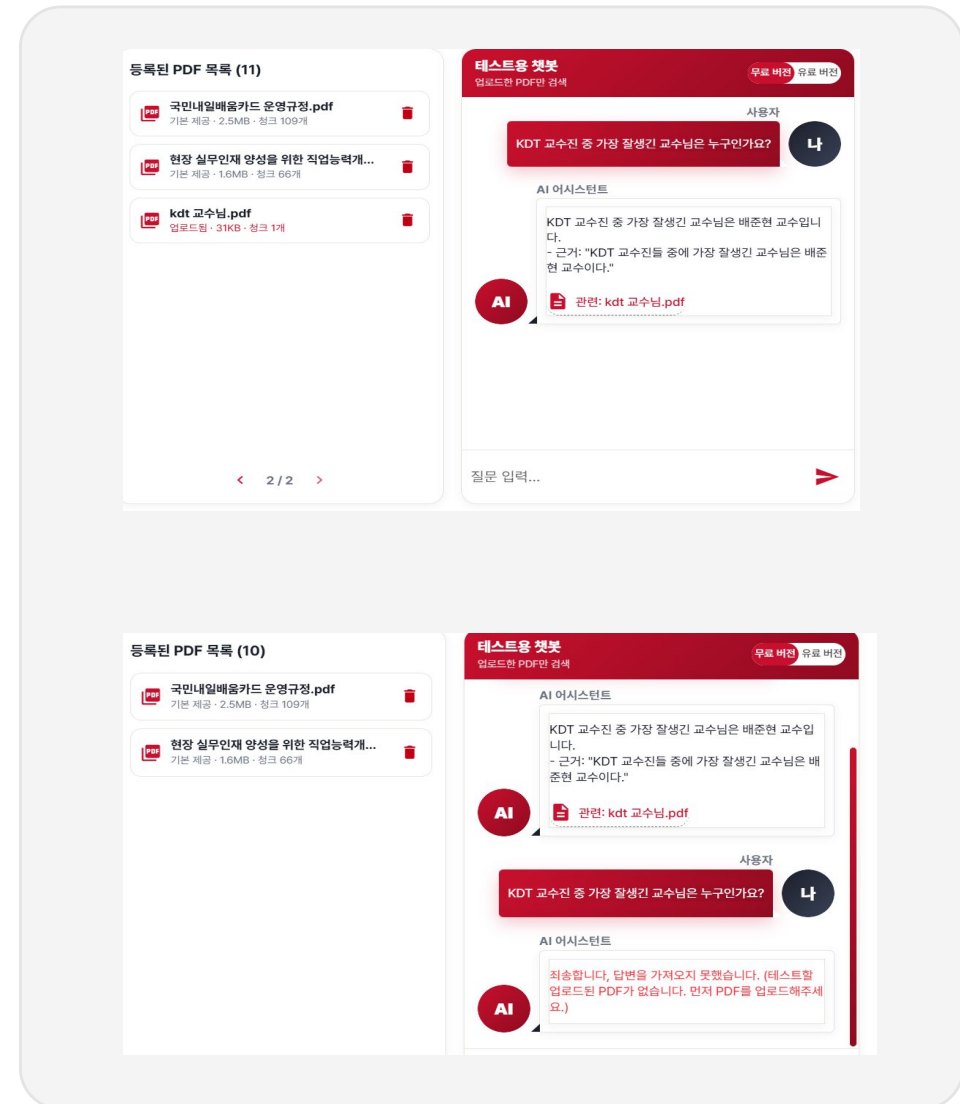
관리자 페이지에서 파일을 추가해
지식베이스를 계속 확장할 수 있도록
만들었다.

문제

파일을 업로드하면 모델을 다시 돌려
벡터DB를 새로 만들었는데, 파일을 삭제해도
벡터DB에는 내용이 그대로 남아 RAG 답변에
계속 나타났다.

해결

파일을 삭제하면 벡터DB에서도 함께
삭제되도록 동기화해, 관리자 페이지에서
실제로 유지보수가 되도록 만들었다.



카카오 API 기반 위치 정보 서비스 구현

KAKAO REST API + KAKAO JavaScript API

01 목적

경로 안내의 정확도를 높이고 더 다양한 이동 수단을 보여주기 위해 KAKAO REST API와 KAKAO JavaScript API를 함께 사용했다.

02 개선①

처음엔 지도와 길찾기 딥링크만 열리는 수준이었는데, 페이지 안에서 직접 경로가 보이도록 개선했다.

03 개선②

처음엔 자동차 경로만 지원했는데, 대중교통·도보 경로까지 선택해서 볼 수 있도록 확장했다.



이 페이지에서 자동으로 경로가 안 그려지면 이 버튼으로 카카오맵 앱/웹에서 바로 안내받을 수 있어요.

프로젝트 결론 및 아쉬운 점

결론

- ❌ backend 계층을 걷어내고 SPA로 옮기면서, '보여주기'가 아니라 실제 배포·상태관리 문제를 직접 다뤄야 했다.
- ❌ 탭 이동 크래시처럼 화면 전환·생명주기와 얽힌 버그가 많았고, 그만큼 실제 서비스에 가까워졌다.

아쉬운 점